

3.1.1

(a) 设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, $L = \Sigma^* a \Sigma^* b \Sigma^* \cup \Sigma^* b \Sigma^* a \Sigma^*$

(b) 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, $L = \Sigma^* | \Sigma^*$

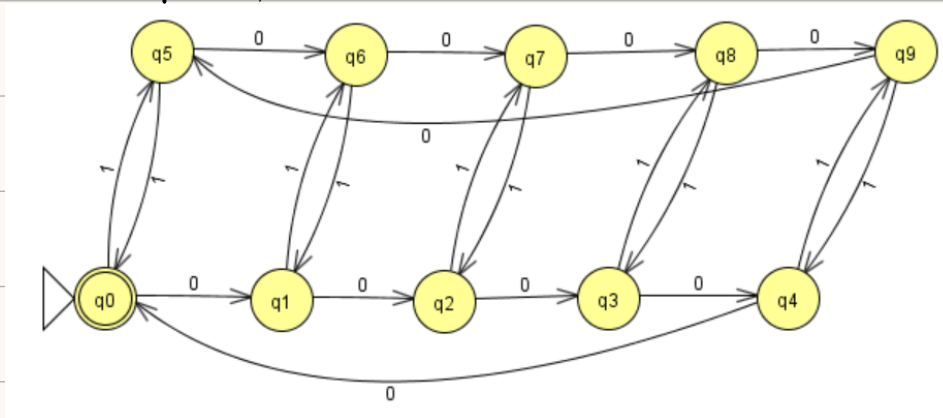
(c) $L = (0+10)^*(1+\varepsilon) \cup (0+10)^* 11 (\varepsilon + 0(0+10)^*(1+\varepsilon))$
 $= (0+10)^* ((1+\varepsilon) + 11 (\varepsilon + 0(0+10)^*(1+\varepsilon)))$

3.1.3

(a) $L = (0+11^*00)^*(\varepsilon+11^*(0+\varepsilon))$

(b) $L = (01+10)^*$

(c) DFA 如下图所示



转换成正则表达式

$(00000+11+(01+10)(11)^*10000+(001+(01+10)(11)^*(0+101))(11)^*1000+(0001+(01+10)(11)^*1001+(001+(01+10)(11)^*(0+101))(11)^*100+(00001+(01+10)(11)^*10001+(001+(01+10)(11)^*(0+101))(11)^*1001+(0001+(01+10)(11)^*1001+(001+(01+10)(11)^*(0+101))(11)^*(0+101))(11)^*(0+101))(11)^*(0+101))(11+00(11)^*10001+00(11)^*(0+101)(11)^*1001+(00(11)^*1001+00(11)^*(0+101)(11)^*(0+101))(11)^*(0+101))* (10+01+00(11)^*10000+00(11)^*(0+101)(11)^*1000+(00(11)^*1001+00(11)^*(0+101)(11)^*(0+101))(11)^*100))^*$

3.1.4

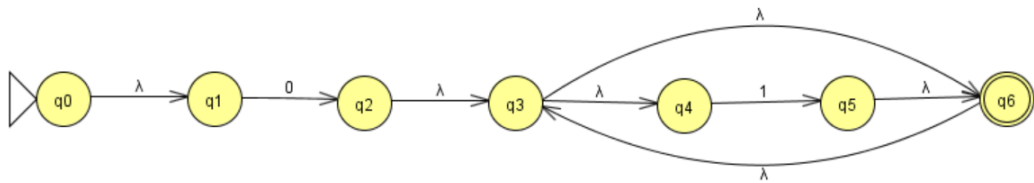
(a) 由0和1组成的所有不包含子串"11"的字符串

(b) 由0和1组成的所有包含子串"000"的字符串

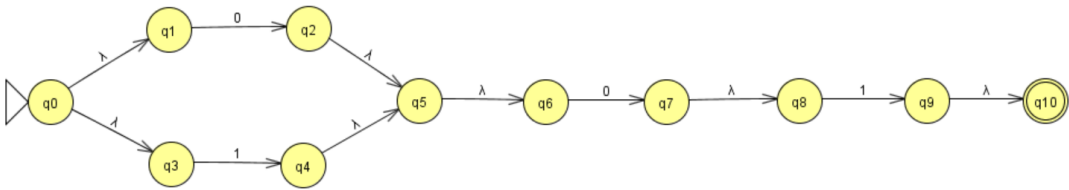
(c) 由0和1组成的所有不包含子串"110"的字符串

3.2.4

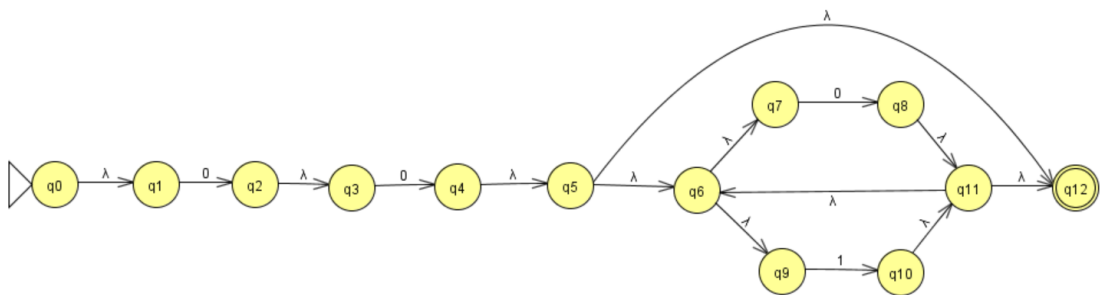
(a)



(b)



(c)



3.2.8

设 DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$

$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_m\}$, $m = |Q|$ 为状态总数, $s = |\Sigma|$ 为字母表大小
不妨设 q_1 为初始状态

定义一个二维数组 C , $C[k][j]$ = 从初始态 q_1 出发, 经过长度为 k 的字符串后到达状态 q_j 的字符串个数

那么目标就是求 $\sum_{q_j \in F} C[n][j]$

定义 $m \times m$ 转移矩阵 T , $T[i][j]$ = 从 q_i 到 q_j 的单个符号数量,
即 $T[i][j] = |\{a \in \Sigma \mid \delta(q_i, a) = q_j\}|$

C 的递推关系 $\begin{cases} C[k][j] = \sum_{i=1}^m C[k-1][i] \cdot T[i][j], & 1 \leq k \leq n \\ C[k][1] = 1, & k=0 \\ C[k][j] = 0, & k=0 \text{ 且 } j \neq 1 \end{cases}$

最终得到完整的 C 矩阵

我们要求的目标 $\text{count} = \sum_{q_j \in F} C[n][j]$

算法复杂度分析:

1. 计算 T 矩阵: $O(m \cdot s)$

2. 初始化 C 矩阵: $O(m)$

3. DP 计算 C 矩阵: $O(n \cdot m^2)$

4. 计算 count : $O(m)$

总时间复杂度为 $O(n \cdot m^2 + s \cdot m)$, 对 n 和 m 均为多项式次

3.3.2 (注: 空格用\s表示, 不然不明显)

1. 首先是金额部分, 可能是整数或浮点数, 前面可能有\$, 后面可能有大小写的K, 中间可能有空格. 同时可能是一个范围, 如\$10-\$20

$\backslash\$? \backslash s^* [0-9]^+ (\backslash. [0-9]^+)? \backslash s^* [KkWw]^*$

$(\backslash s^* - \backslash s^* \backslash\$? \backslash s^* [0-9]^+ (\backslash. [0-9]^+)? \backslash s^* [Kk]^*)^*$

2. 前置关键词, 比如“年薪”, “salary”等, 在金额前面

$((\text{薪水} | \text{月薪} | \text{年薪} | \text{工资} | \text{薪资} | \text{salary} | \text{pay} | \text{wage} | \text{compensation}) \backslash s^* : \backslash s^*)^*$

3. 后置时间单位, 比如每月, per day

$((\backslash s^* (\text{per} | \text{a} | \text{每} | /) \backslash s^* (\text{小时} | \text{日} | \text{周} | \text{月} | \text{年} | \text{hour} | \text{day} | \text{week} | \text{month} | \text{year})) | (\text{annual} | \text{weekly} | \text{daily} | \text{hourly} | \text{monthly}))^*$

综上, 前置关键词 + 金额部分 + 后置时间单位

得到总正则表达式为:

$((\text{薪水} | \text{月薪} | \text{年薪} | \text{工资} | \text{薪资} | \text{salary} | \text{pay} | \text{wage} | \text{compensation}) \backslash s^* : \backslash s^*)^*$

$\backslash\$? \backslash s^* [0-9]^+ (\backslash. [0-9]^+)? \backslash s^* [KkWw]^*$

$(\backslash s^* - \backslash s^* \backslash\$? \backslash s^* [0-9]^+ (\backslash. [0-9]^+)? \backslash s^* [Kk]^*)^*$

$((\backslash s^* (\text{per} | \text{a} | \text{每} | /) \backslash s^* (\text{小时} | \text{日} | \text{周} | \text{月} | \text{年} | \text{hour} | \text{day} | \text{week} | \text{month} | \text{year})) | (\text{annual} | \text{weekly} | \text{daily} | \text{hourly} | \text{monthly}))^*$